

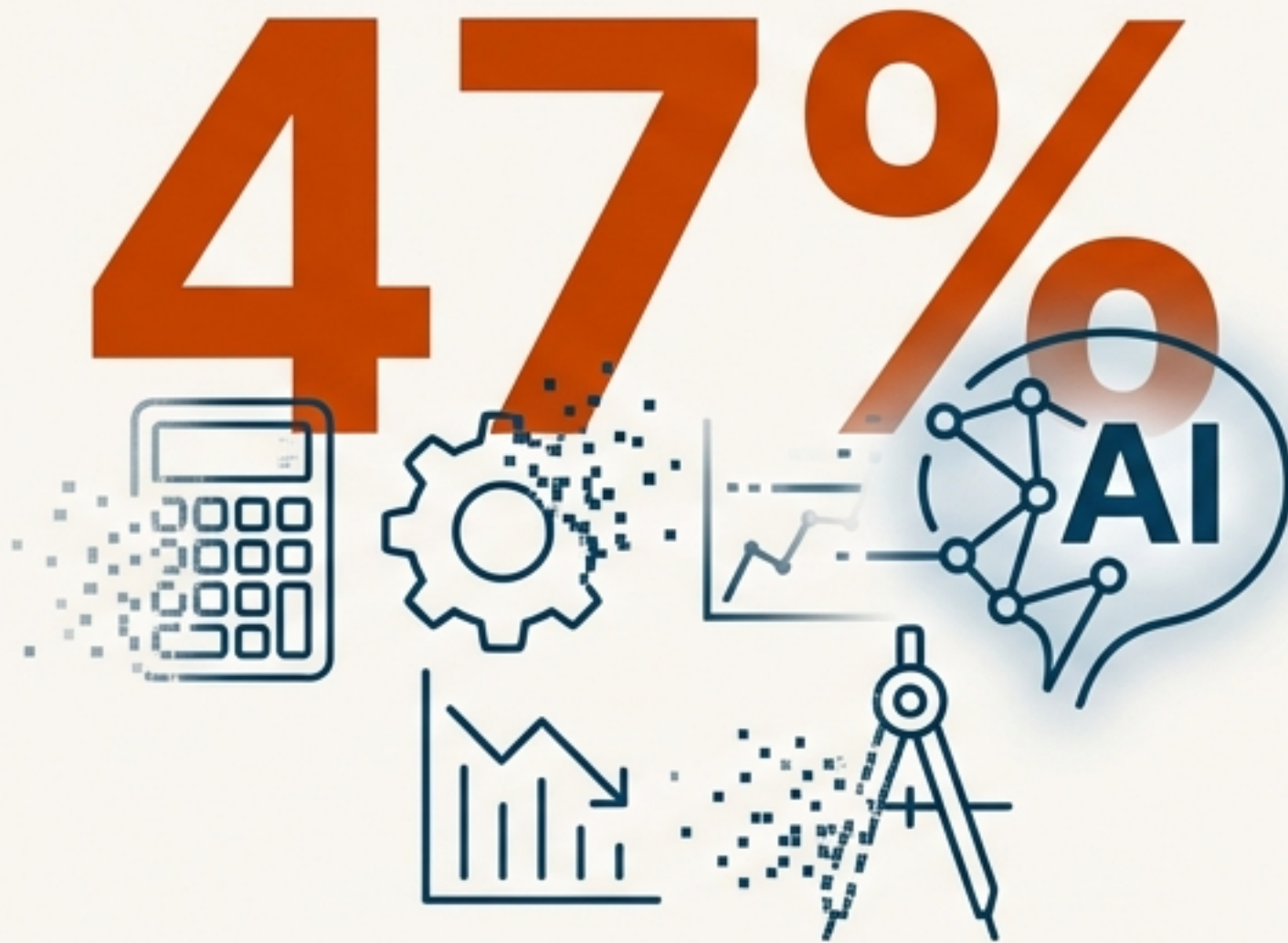


Dari 'Sekadar Tahu' Menjadi 'Ahli Seutuhnya'

Mengarsiteki Masa Depan Pendidikan Teknik
di Era AI dengan Kerangka TISE-Valorize

Krisis Eksistensial: Saat AI Mengautomasi “Pengetahuan” Insinyur

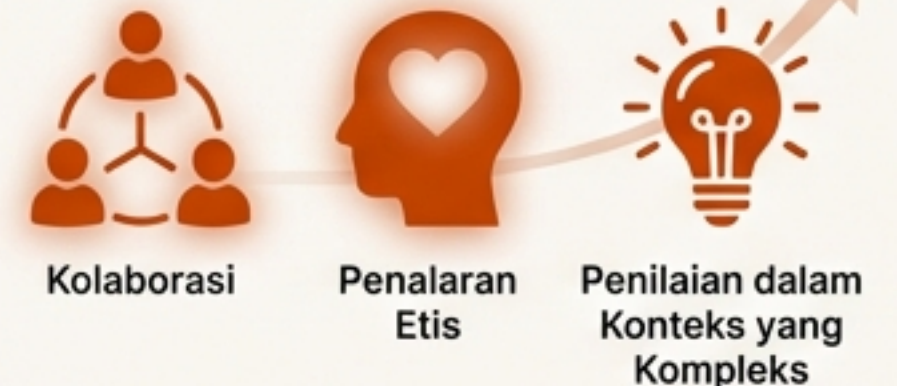
Profesi insinyur menghadapi transformasi fundamental. Laporan World Economic Forum 2023 memperkirakan 47% tugas teknik saat ini akan terautomasi dalam lima tahun ke depan. Ini mengungkap celah pedagogis yang krusial: pendidikan teknik saat ini memprioritaskan penguasaan konten (*knowing*) yang semakin dapat dieksekusi oleh mesin, sambil mengabaikan kapabilitas manusia yang unik—seperti penalaran etis, kolaborasi, dan penilaian dalam konteks yang kompleks—yang sangat dibutuhkan industri.



Automated Tasks



Human Competencies



Jawaban Strategis: Pergeseran Filosofis dari *Knowing* menuju *Becoming*

Knowing
(Sekadar Tahu)



Pergeseran Fundamental

Becoming
(Ahli Seutuhnya)



Respon kami bukanlah sekadar penyesuaian kurikulum, melainkan pergeseran fundamental pada tujuan pendidikan: dari penguasaan konten (*knowing*) menuju pembentukan karakter, pola pikir, dan penilaian profesional (*becoming*).

Inti dari pergeseran ini adalah prinsip **Homocordium**: sintesis dari nilai, etika, kreativitas, dan tujuan yang mendefinisikan kemanusiaan. Ini adalah kapabilitas yang secara inheren tahan terhadap automasi dan menjadi proposisi nilai yang kokoh bagi pendidikan tinggi.

CKMS-SE: Cetak Biru Operasional untuk Filosofi TISE-Valorize

Kami menghadirkan **CKMS-SE** (Collaborative Knowledge Management System-Smart Engineering) sebagai validasi empiris dan cetak biru operasional pertama dari sintesis TISE-Valorize. Ini adalah sistem yang dirancang untuk mengubah filosofi abstrak menjadi praktik pedagogis yang terukur.



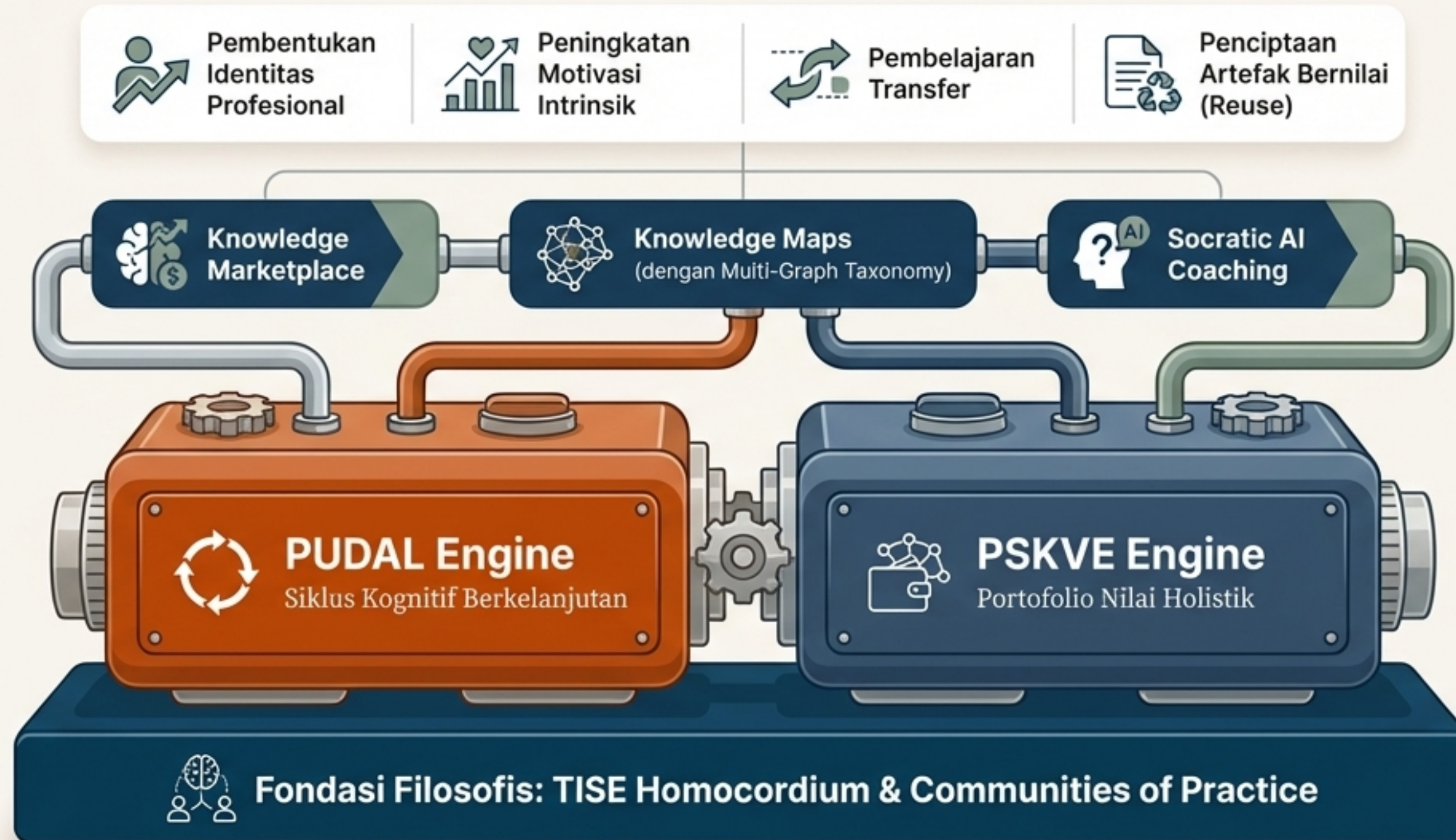
Apakah sistem manajemen pengetahuan kolaboratif yang dirancang melalui prinsip TISE-Valorize, yang menggabungkan pemodelan kognitif formal dan alur kerja profesional, dapat meningkatkan pembentukan identitas profesional dan penciptaan nilai yang terukur dalam pendidikan teknik?

Dibangun di Atas Fondasi Pedagogis yang Teruji

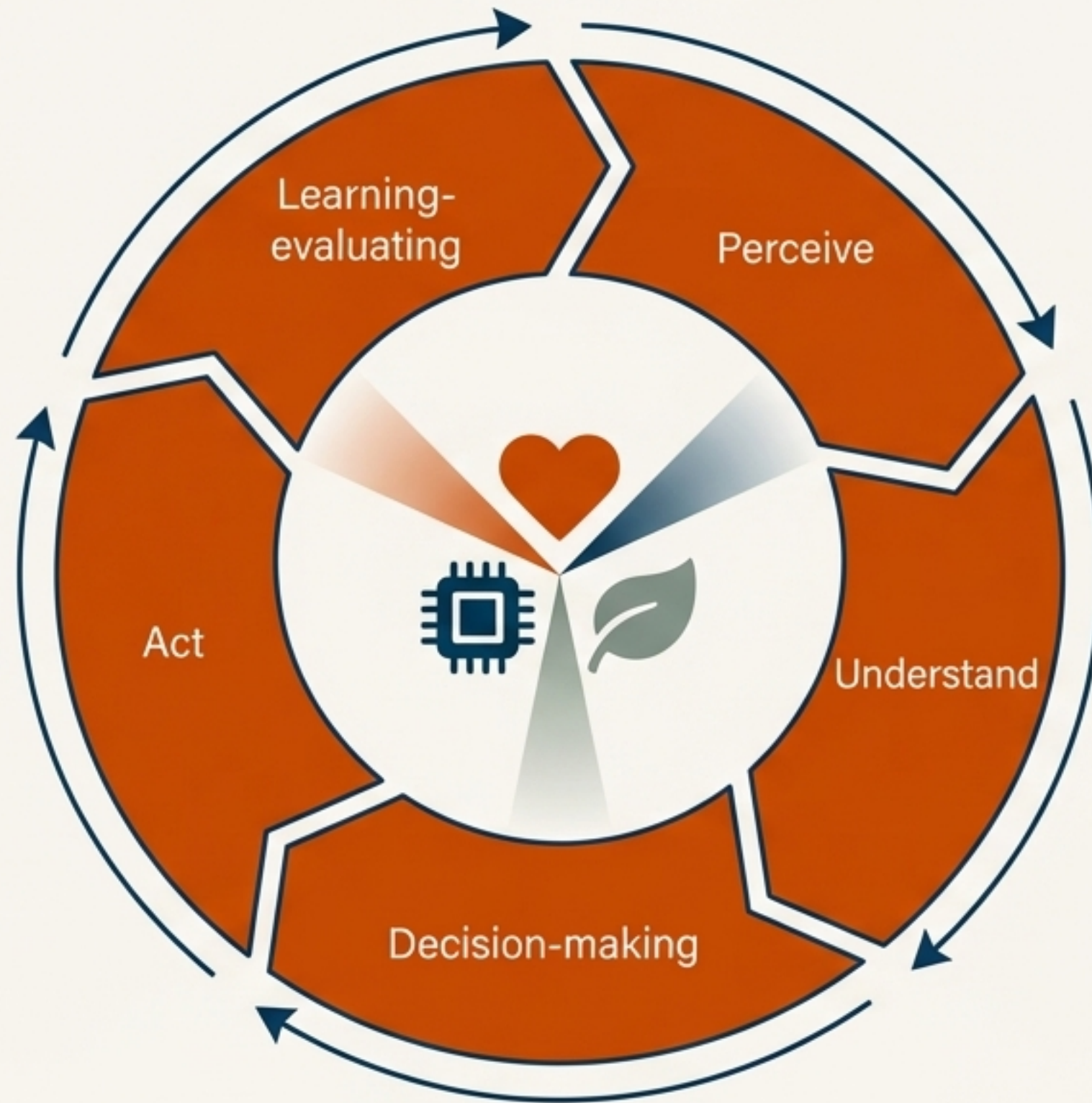
Desain CKMS-SE menyintesis tiga kerangka kerja teoretis yang saling melengkapi untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang koheren:



Arsitektur Sistem: Ekosistem Terintegrasi untuk Pembentukan Profesional



Mesin Kognitif: Siklus PUDAL untuk Penalaran Pakar



Mesin PUDAL mengimplementasikan siklus "evolusi mikro" yang berkelanjutan untuk penyempurnaan: Perceive -> Understand -> Decision-making -> Act -> Learning-evaluating.

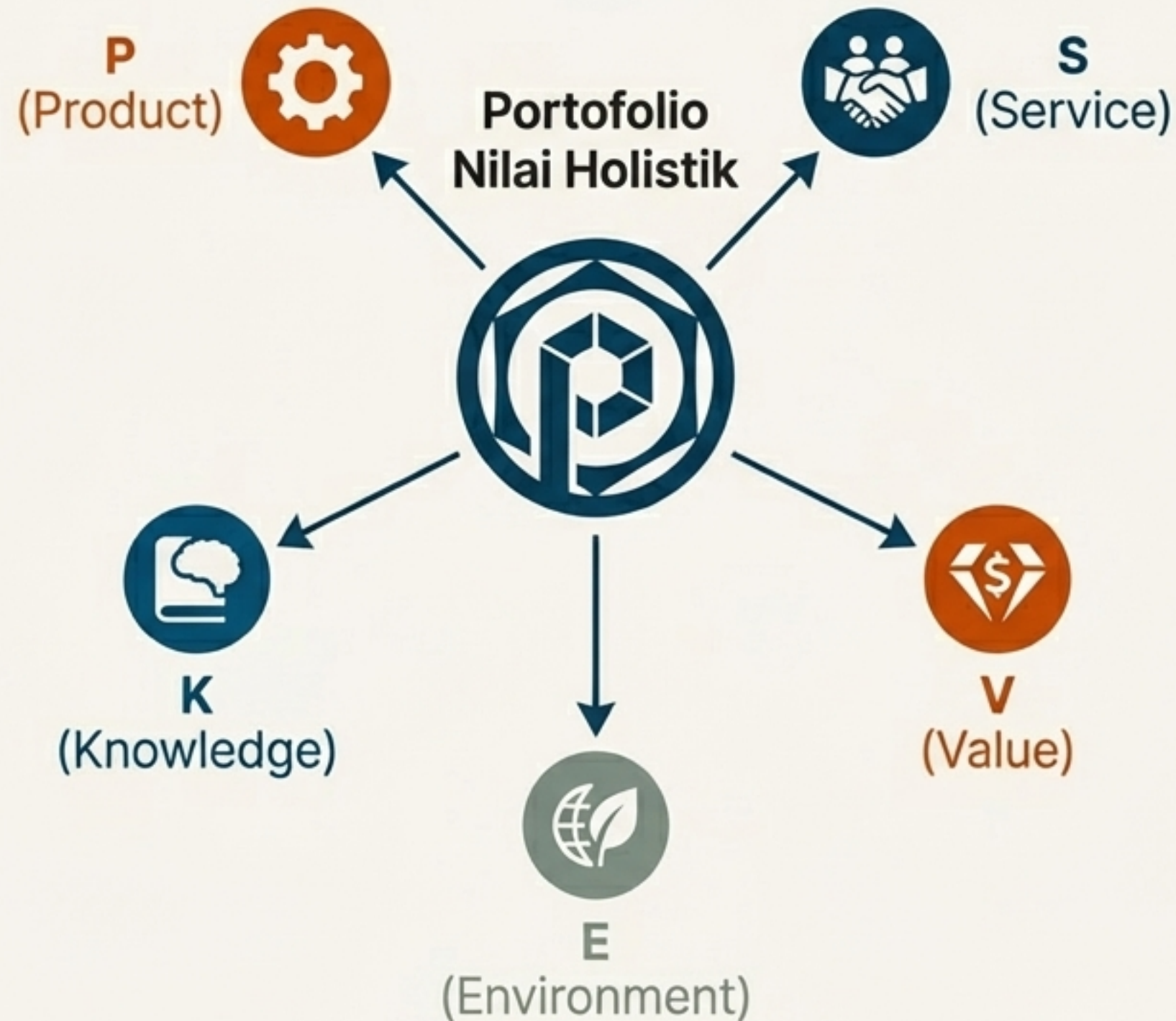
Pada setiap fase, mahasiswa diwajibkan untuk menganalisis masalah melalui tiga lensa **Triune Intelligence (TI)**:

- ♥ Homocordium: Nilai-nilai kemanusiaan & etika.
- 🔲 Homodeus: Logika komputasi & AI.
- 🌿 Natural Intelligence: Hukum fisika & batasan ekologis.

Siklus PUDAL dalam Praktik: Analisis Triune Intelligence & Artefak yang Dihasilkan

Fase PUDAL	Analisis Homocordium 	Analisis Homodeus 	Analisis Natural Intelligence 	Artefak yang Diperlukan (Valorize 2.0)
Perceive	Mengidentifikasi pemangku kepentingan dan persepsi kualitatif mereka.	Mendefinisikan sumber data dan strategi pengumpulan.	Mengidentifikasi indikator lingkungan dan batasan fisik.	Factual Association Map
Understand	Memetakan nilai pemangku kepentingan, dilema etis, dan konteks budaya.	Menganalisis data untuk mengidentifikasi pola dan hambatan sistem.	Memodelkan hukum fisika yang mengatur sistem.	Portfolio: DAG, Decomposition Tree, Flowchart
Decision-making	Mendefinisikan kriteria keberhasilan yang berpusat pada manusia dan etis.	Menggunakan simulasi optimasi untuk mengevaluasi opsi solusi.	Mengevaluasi opsi berdasarkan batasan alam dan efisiensi termodinamis.	Trade-Off Analysis Graph
Act-Response	Merancang antarmuka pengguna untuk interaksi manusia.	Mengembangkan algoritma kontrol atau pipeline pemrosesan data.	Merancang komponen fisik dan mekanisme artefak.	Process Application Map (Flowchart)
Learning-evaluating	Merefleksikan dampak solusi terhadap kesejahteraan dan kesetaraan.	Memperbarui model secara kuantitatif berdasarkan data hasil.	Menilai dampak final solusi terhadap lingkungan.	Synthesized Design Map (Network Graph)

Mesin Nilai: Portofolio PSKVE untuk Insentif Holistik



Kami merekayasa ulang 'mata uang' di marketplace menjadi **Portofolio Nilai Multi-Aset PSKVE**, yang secara langsung menyimulasikan tiga pilar nilai teknik modern: Ekonomi, Protektif, dan Sosial.

P: Product (Produk)

S: Service (Layanan)

K: Knowledge (Pengetahuan)

V: Value (Nilai)

E: Environment (Lingkungan)

Sistem ini memberi penghargaan kepada mahasiswa karena memproduksi artefak yang menghasilkan nilai holistik, bukan sekadar jawaban yang benar.

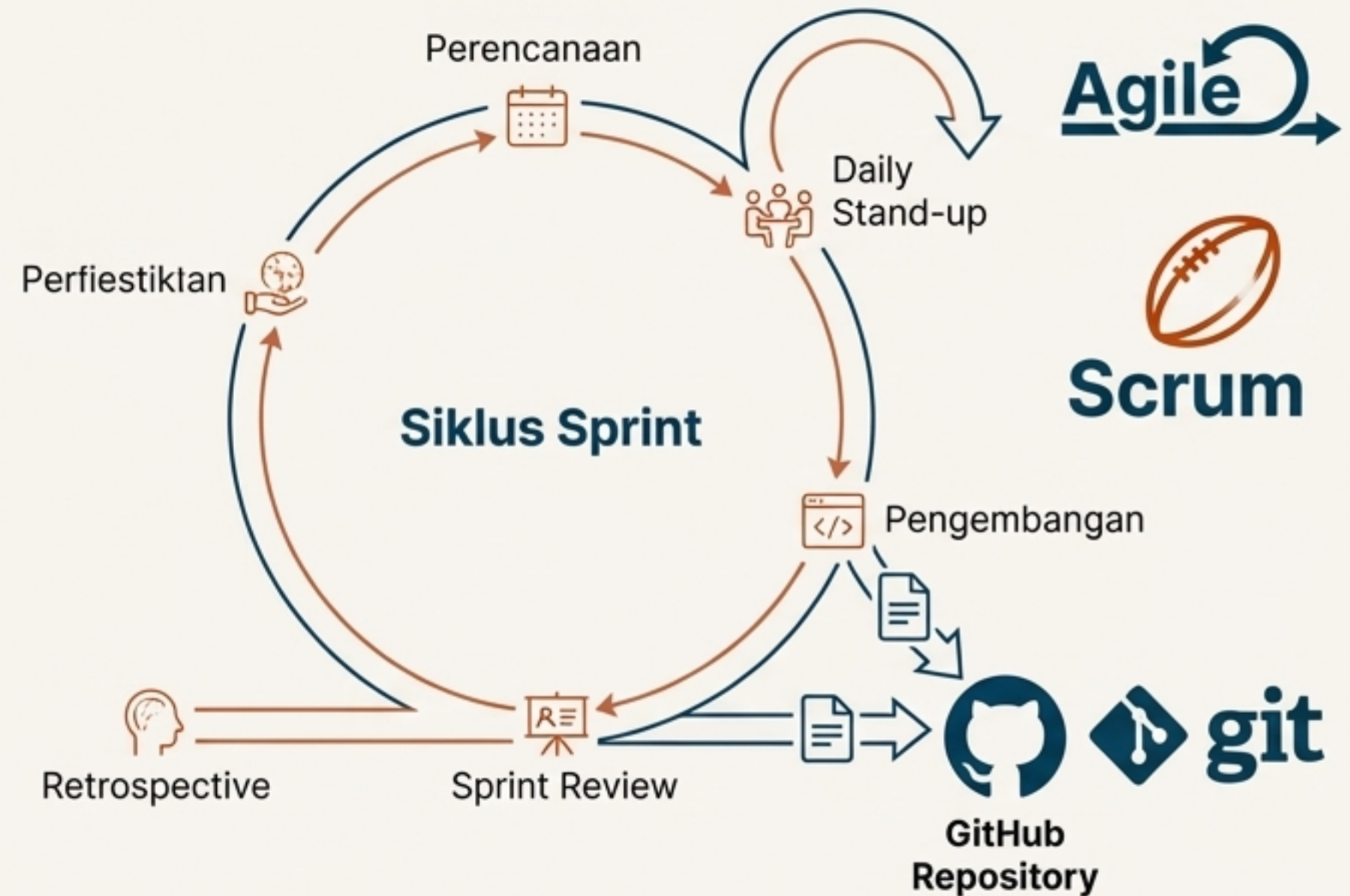
Portofolio PSKVE dalam Praktik: Menghargai Penciptaan Nilai Holistik

Dimensi PSKVE	Aset TISE-Valorize	Dimensi Nilai yang Dihargai	Contoh Penciptaan Nilai Artefak
 Knowledge (K)	 Knowledge Credits (KC)	Kedalaman Kognitif	Menghasilkan DAG formal yang memetakan hubungan konseptual yang kompleks (Kognisi Pakar).
 Product (P)	 Productivity Units (PU)	Nilai Ekonomi/Efisiensi	Menulis skrip Python untuk mengotomatisasi perhitungan atau mengoptimalkan desain untuk mengurangi penggunaan material (Produktivitas).
 Service (S)	 Service Vouchers (SV)	Desain yang Berpusat pada Manusia	Membuat analisis pemangku kepentingan atau peta perjalanan pengguna yang memprioritaskan aksesibilitas (Empati/Kesejahteraan).
 Value (V)	 Economic Shares (ES)	Pertukaran Berkelanjutan	Mengusulkan model bisnis yang layak atau analisis biaya-manfaat untuk distribusi nilai yang adil (Kelayakan Finansial/Sosial).
 Environment (E)	 Sustainability Bonds (SB)	Nilai Protektif/Etika	Melakukan Life Cycle Assessment (LCA) atau merancang sistem yang secara ketat memitigasi dampak lingkungan (Stewardship).

Otentisitas Alur Kerja: Integrasi Agile/Scrum dan Git/GitHub

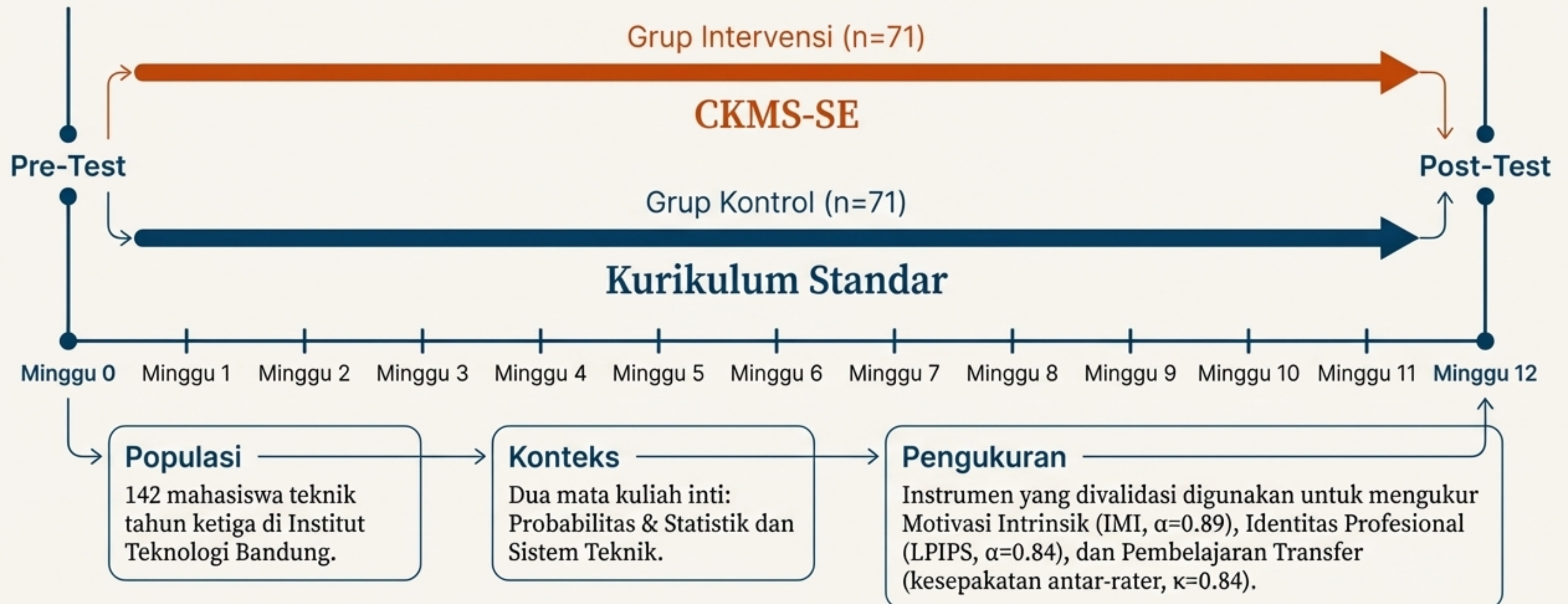
Untuk meningkatkan *simulasi profesi* dari sekadar narasi menjadi metodologi terstruktur, Valorize 2.0 menanamkan alur kerja standar industri:

- **Agile/Scrum:** Semester dibagi menjadi "sprint" dengan batasan waktu, selaras dengan arsitektur TISE ASTF. Proses mencakup *daily* ASTF. Proses mencakup *daily stand-ups*, *sprint reviews*, dan *retrospectives*.
- **Git/GitHub:** Semua "dokumen hidup" (peta pengetahuan, kode) dikelola menggunakan Git, menciptakan riwayat *commit* yang dapat diverifikasi.
- **Hasil:** Ini memberikan bukti kepenulisan yang tak terbantahkan dan mendemonstrasikan praktik profesional kolaboratif yang otentik.



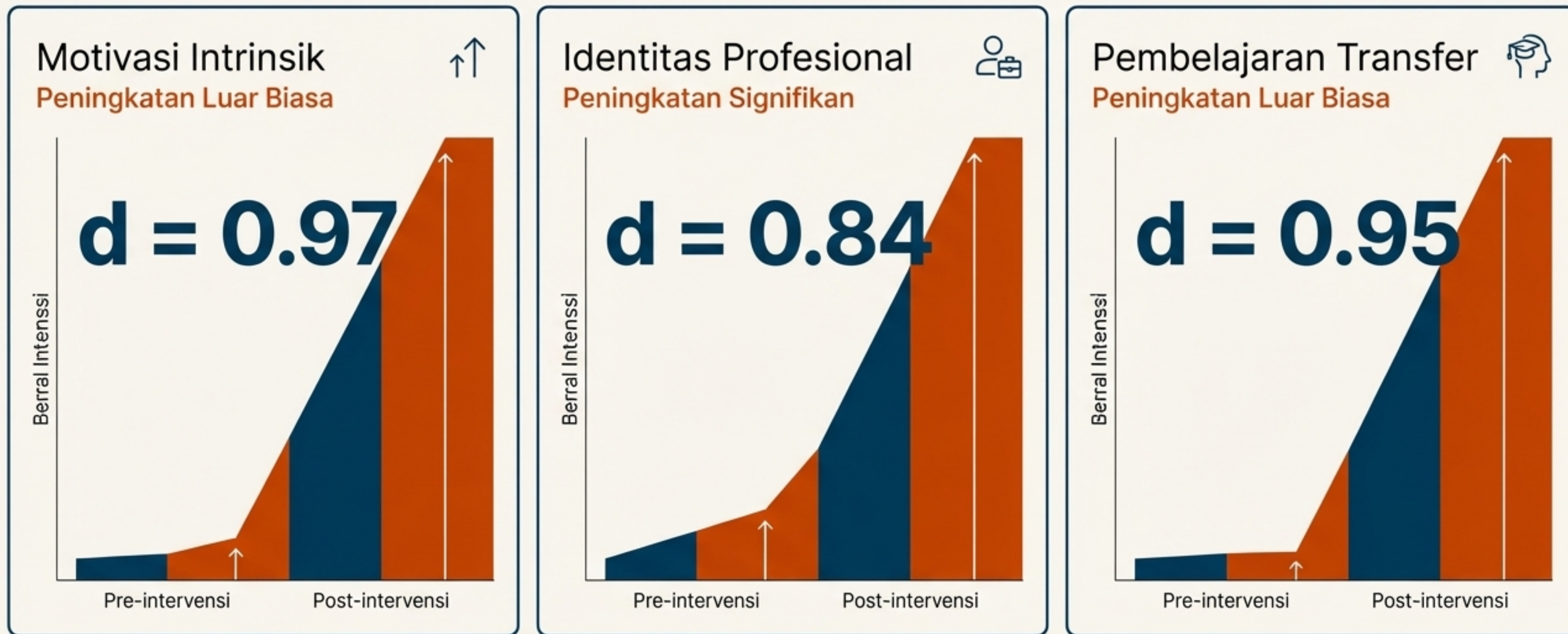
Validasi Empiris: Menguji Kerangka Kerja dalam Praktik

Kami mengadopsi desain kuasi-eksperimental untuk mengevaluasi dampak sistem CKMS-SE selama satu semester (12 minggu).



Hasil: Dampak Transformatif pada Kompetensi Inti Profesional

Grup intervensi menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan secara statistik ($p < .001$) di seluruh domain yang diukur, dengan ukuran efek yang besar hingga sangat besar.



Ukuran efek (Cohen's d) > 0.8 dianggap besar, menunjukkan perbedaan yang sangat berarti secara praktis antara kedua kelompok.

Melampaui Pembelajaran Individu: Membangun Aset Pengetahuan Berkelanjutan

Keberhasilan sejati dari sistem ini terletak pada kemampuannya untuk menciptakan nilai holistik yang bertahan lama bagi komunitas.

427



Artefak Pengetahuan

Diciptakan oleh mahasiswa dalam satu semester, membentuk basis pengetahuan yang kaya.

16%



Tingkat Penggunaan Kembali

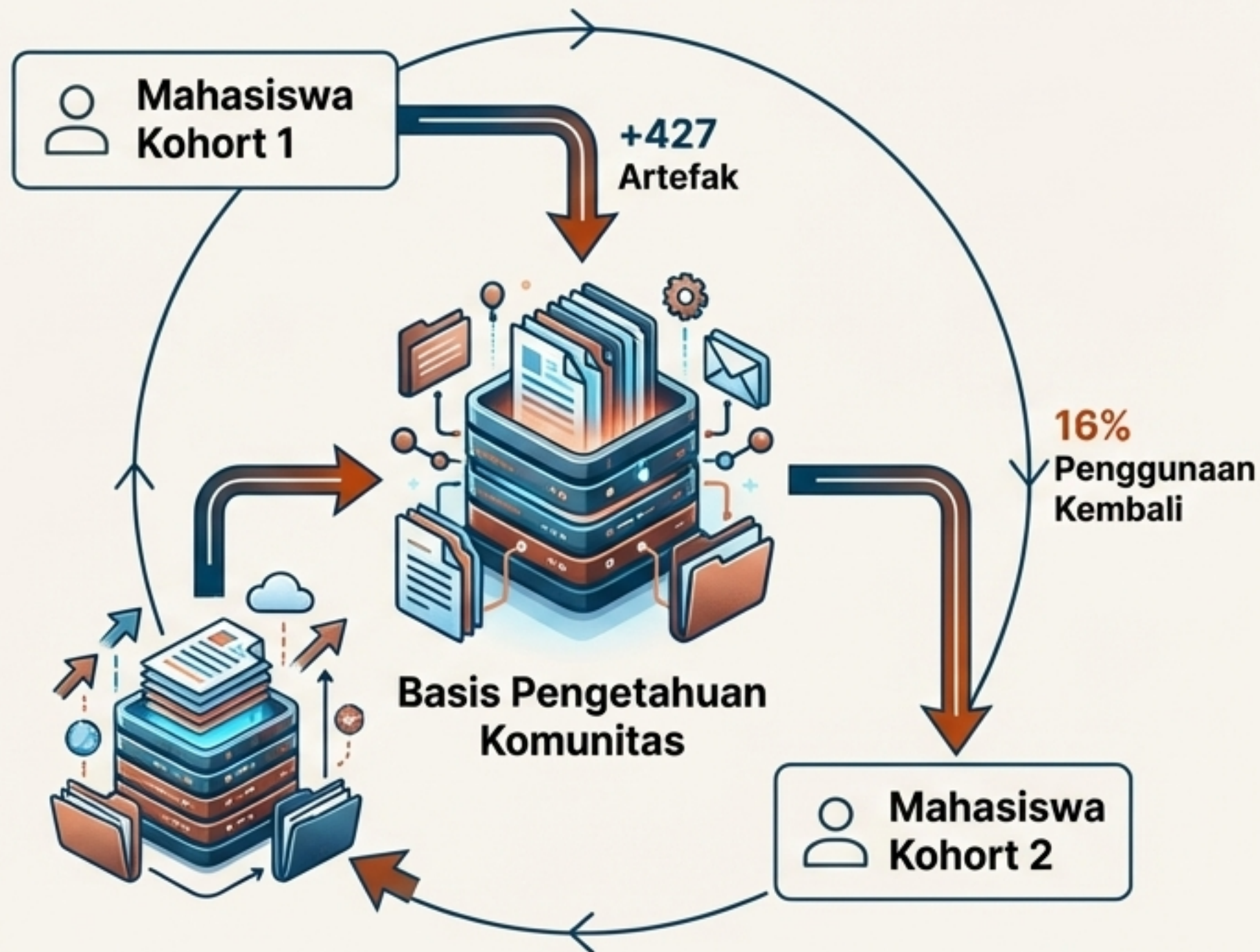
Artefak-arte-fak ini digunakan kembali oleh kohort mahasiswa berikutnya.

9.2



Rata-rata Tinjauan Sejawat

Menunjukkan tingkat keterlibatan dan kolaborasi yang tinggi.



Kesimpulan: Filosofi yang Dapat Dieksekusi untuk Era Berikutnya

CKMS-SE membuktikan bahwa TISE-Valorize bukan hanya sebuah visi, melainkan sebuah filosofi yang dapat dieksekusi dan divalidasi secara empiris. Kerangka kerja ini berhasil menggeser tujuan pendidikan dari 'sekadar tahu' tahu' menjadi 'ahli seutuhnya', dengan menumbuhkan kapabilitas **Homocordium**—penalaran etis, kreativitas, dan penilaian profesional—yang esensial untuk berkembang di era AI.

Ini adalah cetak biru untuk masa depan: sebuah sistem di mana mahasiswa tidak hanya belajar tentang rekayasa, tetapi belajar untuk *menjadi* insinyur.